

RAPPORT VEILLE TECHNOLOGIQUE – FRONTEND

Veille technologique : Vue.js vs React vs Angular

1. Vue.js

Vue.js est un framework JavaScript progressif, conçu pour être simple à prendre en main tout en restant puissant pour des projets complexes. Son approche déclarative et sa syntaxe intuitive permettent un développement rapide d'interfaces dynamiques et réactives. Grâce à la structure basée sur des composants, Vue favorise la réutilisabilité et la modularité du code. L'écosystème Vue comprend des outils comme Vue Router (navigation), Pinia/Vuex (gestion d'état), et Vite (build ultra-rapide), facilitant la mise en place d'applications modernes.

Avantages :

- Courbe d'apprentissage douce, même pour les débutants.
- Excellent équilibre entre simplicité et puissance.
- Intégration facile avec des projets existants.
- Performances élevées grâce au DOM virtuel et à Vite.
- Très bonne documentation et communauté active.

Inconvénients :

- Écosystème moins vaste que React.
- Moins d'entreprises de grande envergure l'utilisent.
- Risque de dépendance à des plugins communautaires pour certaines fonctions avancées.

2. React

React est une bibliothèque JavaScript open source développée par Facebook, centrée sur la création d'interfaces utilisateurs dynamiques et performantes. Basé sur le concept de composants réutilisables et du Virtual DOM, React offre une approche déclarative et flexible pour concevoir des interfaces complexes. Son écosystème est très large : React Router, Redux ou React Query permettent d'étendre facilement ses fonctionnalités. Son adoption massive dans le monde professionnel en fait un standard de facto pour le développement frontend moderne.

Avantages :

- Performance élevée grâce au Virtual DOM.
- Immense communauté et support à long terme.
- Richesse de l'écosystème et compatibilité avec de nombreux outils.
- Grande flexibilité et liberté architecturale.
- Réutilisable sur mobile via React Native.

Inconvénients :

- Nécessite souvent des bibliothèques tierces pour des fonctions de base.
- Courbe d'apprentissage plus longue à cause de JSX et de la diversité des approches.
- Mises à jour fréquentes pouvant casser la compatibilité.

3. Angular

Angular, développé par Google, est un framework complet orienté vers la création d'applications web complexes et structurées. Écrit en TypeScript, il offre une architecture MVC robuste, une injection de dépendances native et un système de modules qui favorise la scalabilité. Angular propose une approche "tout-en-un" intégrant directement le routage, la gestion d'état, la validation des formulaires et la communication avec les API.

Avantages :

- Framework complet et structuré.
- Sécurité et maintenabilité renforcées grâce à TypeScript.
- Idéal pour les projets d'entreprise à long terme.
- Intégration fluide avec les outils Google et le cloud.

Inconvénients :

- Courbe d'apprentissage très importante.
- Syntaxe parfois lourde et verbeuse.
- Performance plus faible sur des projets légers.
- Moins flexible que React ou Vue.

Justification du choix de Vue.js

Le choix de Vue.js s'est imposé pour ce projet de Kanban Board pour des raisons de simplicité, d'efficacité et de montée en compétence rapide. Contrairement à Angular, trop lourd pour un projet de taille moyenne, et à React, parfois complexe à configurer (JSX, gestion d'état externe), Vue propose une approche plus fluide et intégrée. Sa syntaxe claire et sa documentation exemplaire ont permis à l'équipe d'être rapidement opérationnelle. L'écosystème Vue, notamment Vite pour le build et Pinia pour la gestion d'état, offre un environnement moderne et performant, parfaitement adapté à un projet modulaire comme un Kanban. Sur le plan de l'éco-conception, Vue est léger, rapide à charger et peu consommateur de ressources, ce qui contribue à limiter l'empreinte écologique de l'application. De plus, la courbe d'apprentissage réduite optimise le temps de développement et facilite la maintenance, un atout pour une équipe en formation. En somme, Vue.js a été choisi pour sa courbe d'apprentissage accessible, sa rapidité de développement, son écosystème moderne et son équilibre entre performance et simplicité. Il représente le meilleur compromis pour un projet agile, pédagogique et durable.